AI TECH REVIEW / BENCHMARK & APPLICATION BOUNDARY

큰 문제를 인코딩했는가, 더 좋은 답을 냈는가

실제 QPU · state-vector · Hamiltonian simulation · 고전 계산의 경계를 분리한 연구 브리핑

오늘의 한 문장

이번 배치의 핵심은 변수 수 · 표본 속도 · 게이트 수가 아니라, 가장 강한 고전 공격 · 목적값 품질 · 전체 workflow 비용까지 포함해야 비로소 계산적 이득을 말할 수 있다는 점이다.

발행일 2026-09-26

검토 범위 2026-09-25 arXiv 신규 목록 | 화학 · 재료 · AI proceedings · 산업 소식

Executive Summary

9월 25일 공개 목록에서 전날 미분석 연구 6건을 선별했다. 제출일은 9월 23~24일이며, 모두 동료평가 전 프리프린트다. 새로운 D-Wave·양자 뉴스레터와 검증 가능한 LinkedIn 기술 신호는 없었다.

프리프린트·실제 QPU

IBM RCS benchmark

61큐비트·36 cycle, XEB 2.3e-3. 100만 표본은 19초였지만 110 Frontier-year 비교는 특정 rejection-sampling 비용모형이다.

프리프린트·실제 QPU

1,500변수 대출 QUBO

PCE로 최대 1,500변수를 9큐비트에 압축했다. 그러나 고전 VQA는 같은 시간의 OR-Tools보다 목적값이 약 40% 높았다.

프리프린트·실제 QPU

바이오 feature selection

IBM Nighthawk에서 BF-DCQO·QAOA를 실행했다. BF-DCQO와 고전 tabu가 같은 feature를 골라 양자 고유 이득은 분리되지 않았다.

프리프린트·state-vector

Learned-projector QAOA

30변수 계층형 문제에서 baseline 대비 논리 resource proxy를 8.73배 줄였다. 실제 QPU·noise·classical training 비용은 없다.

프리프린트·소자/컴파일 시뮬레이션

재구성 bus router

36큐비트 QAOA-MaxCut의 SWAP을 최대 34%, depth를 최대 20% 줄였다. 전체 Hamiltonian·open-system 계산이며 실제 칩 측정은 아니다.

프리프린트·고전 RT-TDDFT

Thiophene 전자동역학

4T의 다중여기 threshold가 1T보다 약 두 자릿수 낮았다. OLED 인접 물리이지만 양자컴퓨팅 결과는 아니다.

공통 해석 경계

RCS benchmark advantage, 문제 압축, 동일 simulator 재현을 유용한 최적화·화학 계산의 우위로 확대하지 않았다.

Deep Dive ① Benchmark advantage와 답의 품질

1 61큐비트 random-circuit sampling

- IBM ibm_phoenix의 120큐비트 Nighthawk r2 중 61큐비트를 사용했다. native CZ와 일반 cloud stack에서 36 cycle XEB fidelity 2.3×10^-3, 100만 표본 19초를 보고했다.
- 저자 비용모형은 single-amplitude contraction과 bounded-fidelity rejection sampling을 기준으로 약 1.2×10^27 machine operations, Frontier 약 110년을 추정한다.
- 논문 자체가 multi-amplitude 재사용·근사 contraction·finite-fidelity MPS·score spoofing이 비용을 줄일 수 있다고 명시한다. 따라서 “가장 싼 알려진 고전 공격”과의 종결된 비교는 아니다.

판정

vanilla RCS에 대한 중요한 실제 QPU benchmark다. 다만 유용한 최적화·재료 계산 성능이나 end-to-end energy/cost advantage를 입증한 결과는 아니다.

2 1,500변수 loan portfolio QUBO

- 2012명 microfinance 데이터의 expected loss·variance·default correlation을 QCBO에서 QUBO로 바꿨다. Pauli Correlation Encoding은 N=1,500을 n=ceil(log2(N/3+1))=9큐비트로 표현한다.
- 고전 Qiskit VQA simulation은 N≤1,000에서 같은 wall-clock의 Google OR-Tools보다 목적값이 약 40% 높아, 해 품질은 일관되게 나빴다. N=1,000 simulator runtime은 약 800초였다.
- IBM 하드웨어 결과는 simulator와 10% 이내였지만, shots와 backend 이름은 원문에 보고되지 않았다. “hardware-simulator 일치”는 “고전 optimizer 우위”가 아니다.

산업 최적화의 필수 기록

변수/큐비트 수와 별도로 feasibility rate, objective gap, shots·measurement groups, queue·classical update, strongest solver TTS를 기록한다.

Deep Dive ② 실제 QPU feature selection과 state-vector QAOA

1 Fisher-covariance QUBO의 실제 QPU 검증

- 24·56·54개 metabolomic feature에서 5개를 고르는 QUBO를 IBM ibm_rensselaer·ibm_miami(Nighthawk r1)에서 풀었다. BF-DCQO는 5회×1,000 shots, QAOA p=2는 평가당 10,000 shots였다.
- BF-DCQO와 고전 Iterative Tabu Search가 모든 데이터셋에서 같은 feature subset과 같은 분류 정확도를 냈다. QUBO 설계의 유효성은 보였지만 양자적 추가 정보는 분리되지 않았다.
- 54·56 feature에서 BF-DCQO 총 workflow 383.5·490초는 ITS 1,031.5·789.35초보다 짧았지만, global optimum을 몰라 time-to-solution 비교를 하지 못했다. queue·transpile가 포함된 수치다.

OLED·재료 ML 의미

스펙트럼·공정 feature 선택에도 Fisher relevance+covariance redundancy QUBO를 적용할 수 있다. 다만 동일 subset이 고전 tabu로 재현되는지, nested CV·외부 holdout에서 안정한지 먼저 확인해야 한다.

2 Learned-projector QAOA

- 초기 구조 문제를 푼 회로를 동결하고 그 출력상태를 다음 단계 projector mixer로 재사용한다. 30변수 BCST state-vector 실험에서 separate-phase block-XY 대비 총 논리 resource proxy가 8.73배 낮았다.
- 24-node SBM에서는 ground-state probability 중앙값 0.777로 standard QAOA 최선 0.434보다 높았다. N=30의 normalized gradient도 baseline보다 약 70–90배 컸다.
- 총 비용은 RTS99×logical resource-unit이며 classical training과 hardware overhead를 제외한다. 실제 QPU, finite shots, device noise, projector 구현 fidelity와 wall-clock은 아직 검증되지 않았다.

검증 기준

hierarchical objective가 실제 업무 구조를 반영하는지, 동결 회로 재생 비용·shots·training time을 포함해 warm start·고전 decomposition과 비교한다.

하드웨어–컴파일 경계, OLED 적용 의미와 참고문헌

1 재구성 bus router: 게이트 수와 depth는 다르다

- SQUID coupler와 공유 bus로 disjoint CZ 두 개를 병렬화한다. full-system Hamiltonian simulation은 parallel-gate error 약 10^-3을 추정했다.
- 36큐비트 QFT·QAOA-MaxCut·random pairing에서 grid 대비 median SWAP 최대 34%, CZ 최대 20% 감소. depth는 QAOA에서 최대 20% 줄었지만 QFT에서는 거의 줄지 않았다. 실제 소자는 아니다.

2 Thiophene oligomer의 비선형 전자동역학

- 고전 RT-TDDFT(Octopus, LDA)와 determinant-overlap population 분석이다. 4T는 higher-rank excitation criterion을 약 100 GW/cm²에서 넘었고, 1T는 약 10 TW/cm²에서 넘었다.
- π-conjugation 증가가 excited-state absorption과 π* redistribution onset을 낮춘다는 물리 그림은 OLED·유기광소재 연구와 연결된다. 다만 실제 OLED 소자, 환경·진동·triplet 동역학, QPU 계산은 아니다.

한계·검증 체크리스트

☐ 실제 QPU·state-vector·소자 simulation·고전 RT-TDDFT를 구분했나 ☐ 가장 강한 고전 baseline과 objective gap을 보고했나 ☐ shots·measurement groups·queue·training을 포함했나 ☐ OLED에는 environment·spin·device observable을 추가했나

연구자·산업계 소셜 신호

원 출처로 역추적 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물은 확인되지 않았다. 공개 검색은 전체 피드를 완전하게 모니터링하지 않는다.

참고문헌과 직접 링크

IBM random-circuit sampling — v1 2026-09-23
https://arxiv.org/abs/2609.28657

Loan portfolio optimization — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.30195

Quantum feature selection — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.30256

Learned-projector QAOA — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.28888

Reconfigurable bus router — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.28881

Thiophene RT-TDDFT — v1 2026-09-24
https://arxiv.org/abs/2609.29284